

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 1

Kapitola 5: Síťová vrstva modelu OSI

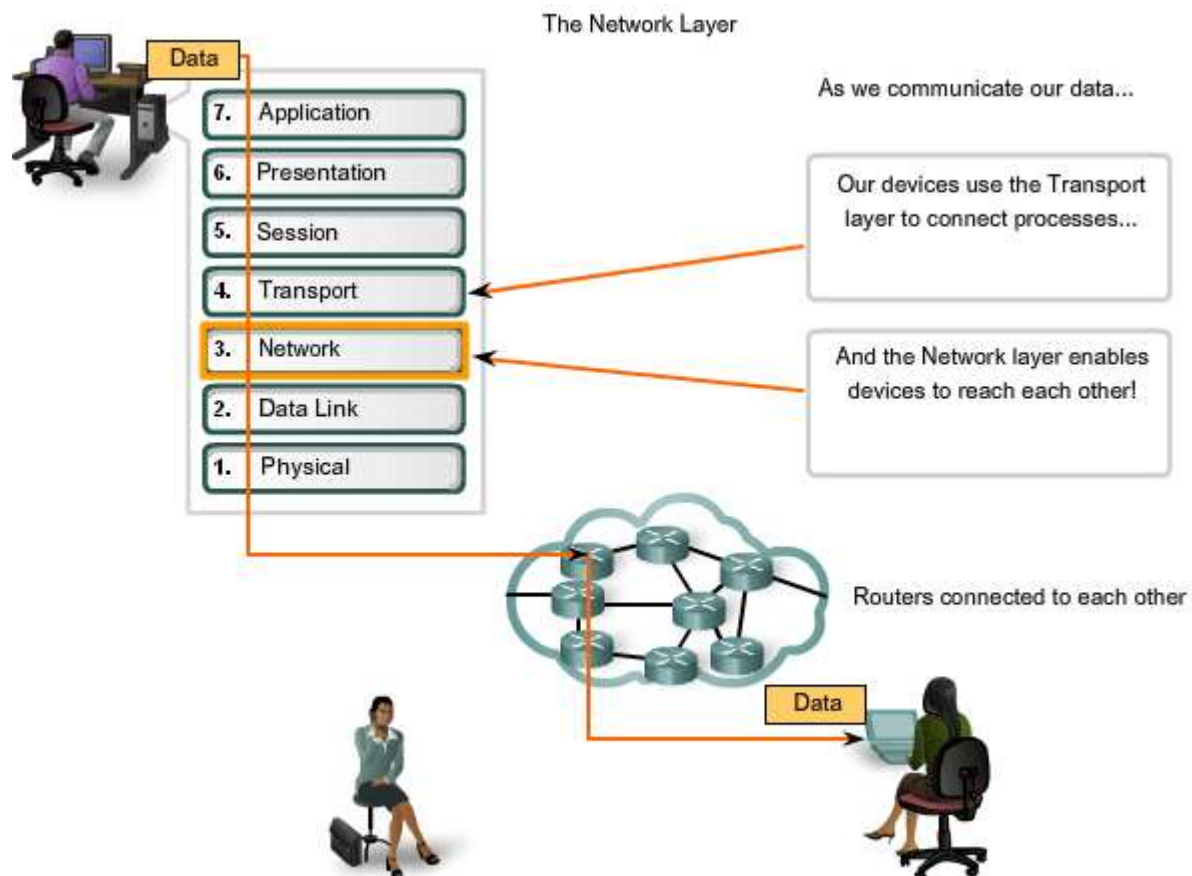
Ing. Pavel Zubek
2010

OBSAH

5.0 ÚVOD.....	3
5.1 IPv4	3
5.1.1 Síťová vrstva – komunikace mezi hosty	3
5.1.2 IPv4	5
5.1.3 IPv4 – nespojově orientovaný protokol.....	6
5.1.4 IPv4 – best effort protokol.....	7
5.1.5 IPv4 – protokol nezávislý na médiu	7
5.1.6 IPv4 – zapouzdření PDU z transportní vrstvy	8
5.1.7 IPv4 – hlavička paketu	9
5.2 SÍŤE – ROZDĚLENÍ UZLŮ DO SKUPIN	11
5.2.1 Rozdělování hostů do různých skupin	11
5.2.2 Proč oddělovat síť? – Výkon.....	11
5.2.3 Proč oddělovat síť? – Bezpečnost.....	12
5.2.4 Proč oddělovat síť? – Správa adres.....	13
5.2.5 Rozdělování do sítí – hierarchická struktura	14
5.2.6 Rozdělování do sítí	15
5.3 SMĚROVÁNÍ – PŘEDÁVÁNÍ PAKETŮ	16
5.3.1 Parametry konfigurace – komunikace směrem do jiných sítí	16
5.3.2 IP pakety – cesta od odesílatele k příjemci	17
5.3.3 Brána – cesta ven z naší sítě	19
5.3.4 Směrovací pravidlo (route) – cesta k cílové síti.....	20
5.3.5 Směrovací tabulka	21
5.3.6 Next-hop – další krok v cestě paketu	22
5.3.7 Packet forwarding – pohyb paketu směrem k cíli	22
5.4 SMĚROVÁNÍ – JAK SE ZÍSKÁVAJÍ NOVÉ CESTY.....	24
5.4.1 Směrovací protokoly – sdílení cest k sítím	24
5.4.2 Statické směrování.....	25
5.4.3 Dynamické směrování	26

5.0 Úvod

V této kapitole bude vysvětleno, jak jsou data přenášena přes síť od zdrojového zařízení (origination end device) do cílového zařízení (destination end device). **Protokoly síťové vrstvy provádějí adresování a směrování dat ve formě paketů mezi koncovými zařízeními.**



5.1 IPv4

5.1.1 Síťová vrstva – komunikace mezi hosty

Síťová vrstva poskytuje služby pro výměnu částí dat (paketů) mezi koncovými zařízeními přes síť. Pro dosažení těchto služeb realizuje síťová vrstva čtyři základní procesy:

- adresování
- zapouzdřování – encapsulation
- směrování – routing
- vypouzdřování – decapsulation

Adresování

*Síťová vrstva provádí označování koncových zařízení jedinečnou IP adresou – takto označené koncové zařízení se pak nazývá **HOST**.*

Zapouzdřování

Síťová vrstva v průběhu zapouzdřování přijímá PDU z transportní vrstvy (segment/datagram) a přidává k němu svoji hlavičku – čímž vzniká PAKET. Součástí hlavičky síťové vrstvy je mimo jiné IP adresa cílového hosta (destination address) a IP adresa odesilatele (source address). Následně je pak paket předán do linkové vrstvy, kde se připraví pro přenos přes daný typ média.

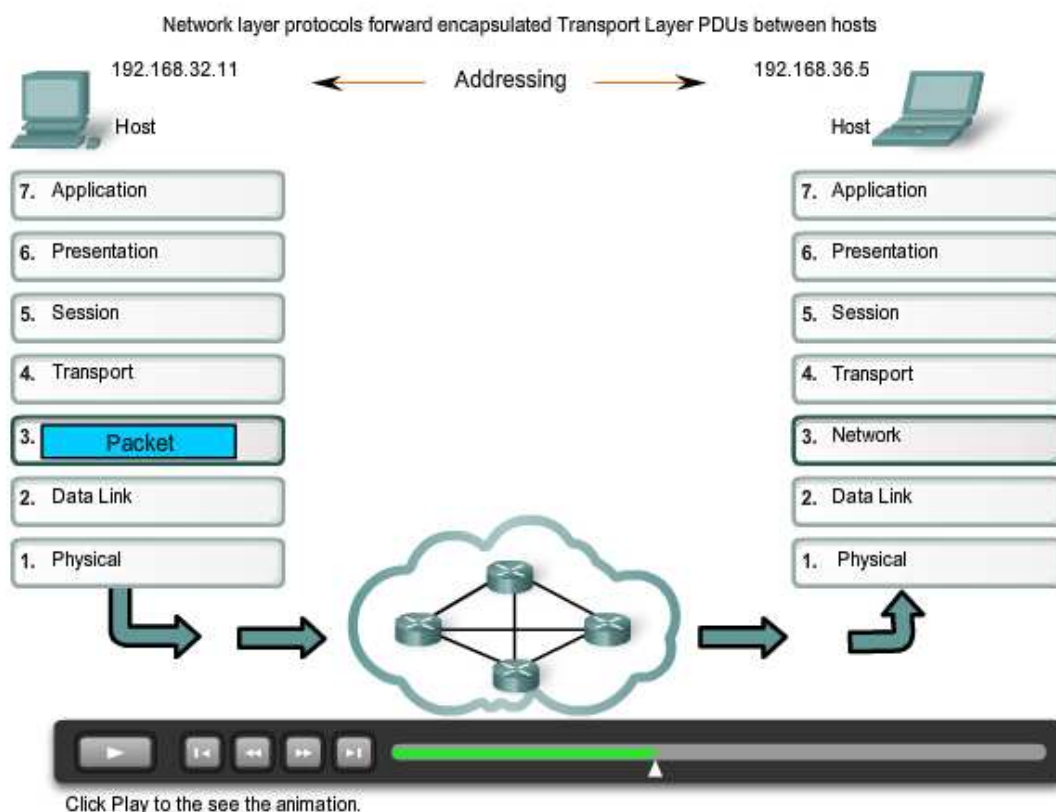
Směrování

Komunikující zařízení se většinou nenacházejí na stejné síti $\Rightarrow$ paket je zapotřebí přenést do sítě, na které se nachází cílový host. ***K propojení sítí se používá propojovací zařízení nazývané SMĚROVAČ (router), který na základě směrovací tabulky a cílové adresy obsažené v hlavičce paketu VYBÍRÁ NEJLEPŠÍ CESTU K CÍLI- tomuto procesu se říká SMĚROVÁNÍ.***

Během přenosu může paket procházet přes několik směrovačů – každá cesta, přes kterou paket putuje se nazývá HOP. Obsah paketu, tj. segment/datagram z transportní vrstvy zůstává nezměněn po celou dobu přenosu přes síť.

Vypouzdřování

Jakmile paket dorazí do cílového zařízení, tak se v síťové vrstvě ověří, zda cílová IP adresa obsažená v hlavičce paketu odpovídá adrese koncového zařízení. Jestliže jsou adresy shodné, vybalí síťová vrstva z paketu segment/datagram a předá ho do transportní vrstvy.



V síťové vrstvě mohou být implementovány různé protokoly:

- Internet Protocol version 4 (IPv4)
- Internet Protocol version 6 (IPv6)
- Novell Internetwork Packet Exchange (IPX)
- AppleTalk
- Connectionless Network Service (CLNS/DECNet)

Mezi nejrozšířenější a nejvíce používané patří Internet Protokol, jehož popis je součástí této kapitoly.

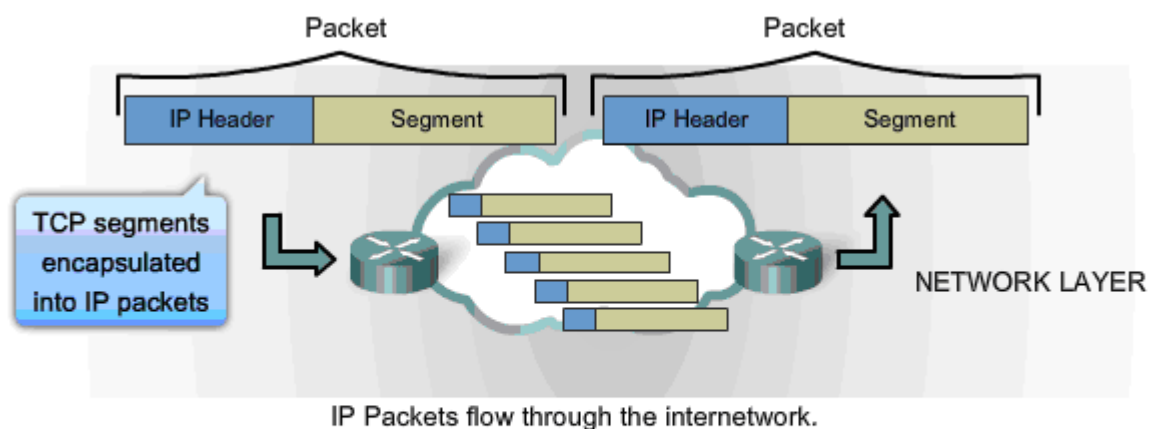
5.1.2 IPv4

IP protokol je součástí protokolové sady TCP/IP, která je používaná v Internetu i většině lokálních sítí. Existují dvě verze IP protokolu: IPv4 a IPv6. Součástí kurzu CCNA Exploration je starší protokol IPv4, novější protokol IPv6 je součástí kurzu CCNP a řeší problém nedostatku adresného prostoru protokolu IPv4. V současné době se používají oba tyto protokoly, přičemž do budoucna se přejde na protokol IPv6.

IP protokol byl vytvořen jako protokol s nízkou režií (overhead) – u IPv4 je to 20 Byte a popisuje pouze funkce pro doručení dat od zdroje k cíli bez řízení toku paketů – řízení toku dat (pokud je to zapotřebí) provádí jiné protokoly – např. protokol TCP.

IP protokol má tyto základní vlastnosti:

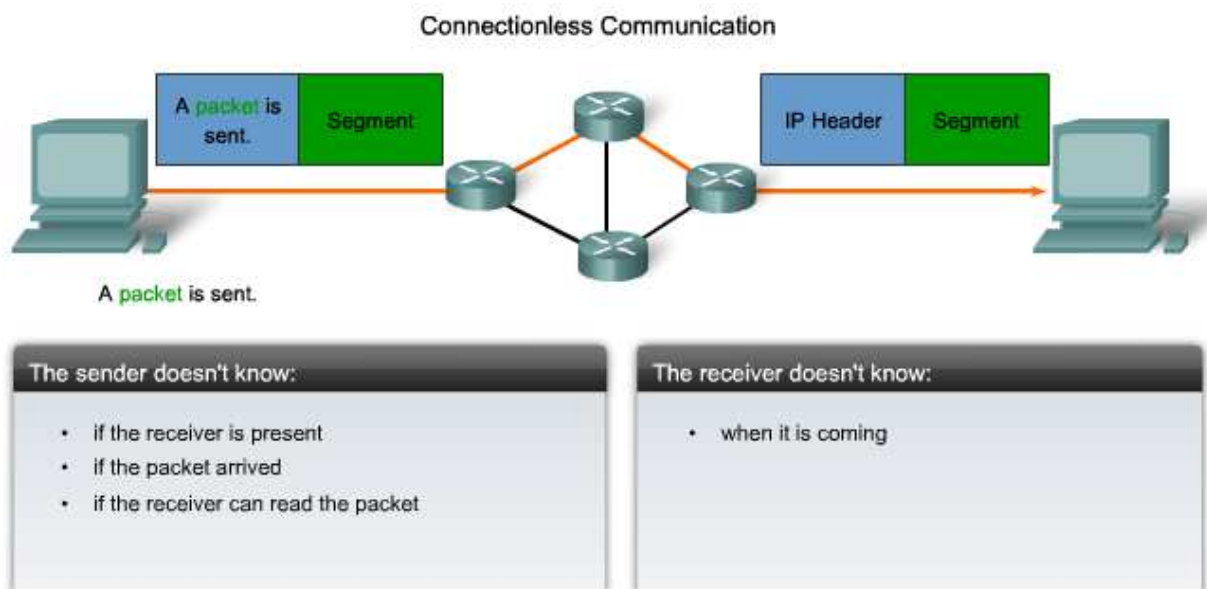
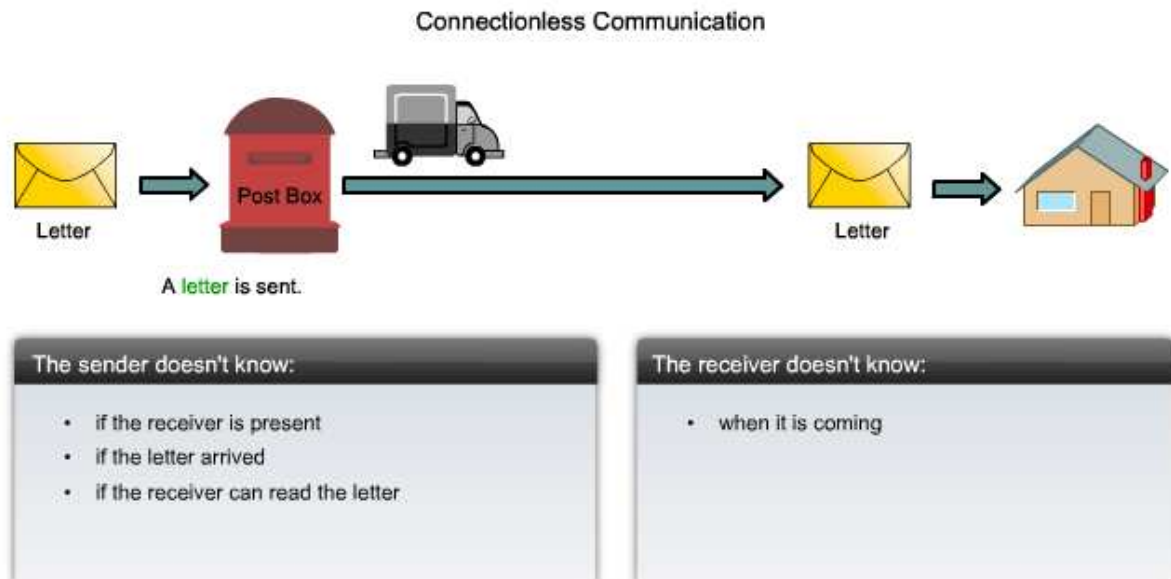
- ***nespojově orientovaný*** – nevytváří spojení před odesláním paketů
- ***BEST EFFORT (maximální úsilí) – nespolehlivý*** – nedokáže garantovat doručení paketů
- ***nezávislý na použitém typu přenosového média***



- Connectionless - No connection is established before sending data packets.
- Best Effort (unreliable) - No overhead is used to guarantee packet delivery.
- Media Independent - Operates independently of the medium carrying the data.

5.1.3 IPv4 – nespojově orientovaný protokol

Přenos paketů přes síť pracuje na obdobném principu jako doručování dopisů. Před přenosem paketů se nevytváří spojení $\Rightarrow$ cílový host není informován o tom, že nějaký paket obdrží. Díky tomu, že není zapotřebí přenášet velké množství řídicích informací, obsahuje hlavička IP protokolu pouze 20 Byte.



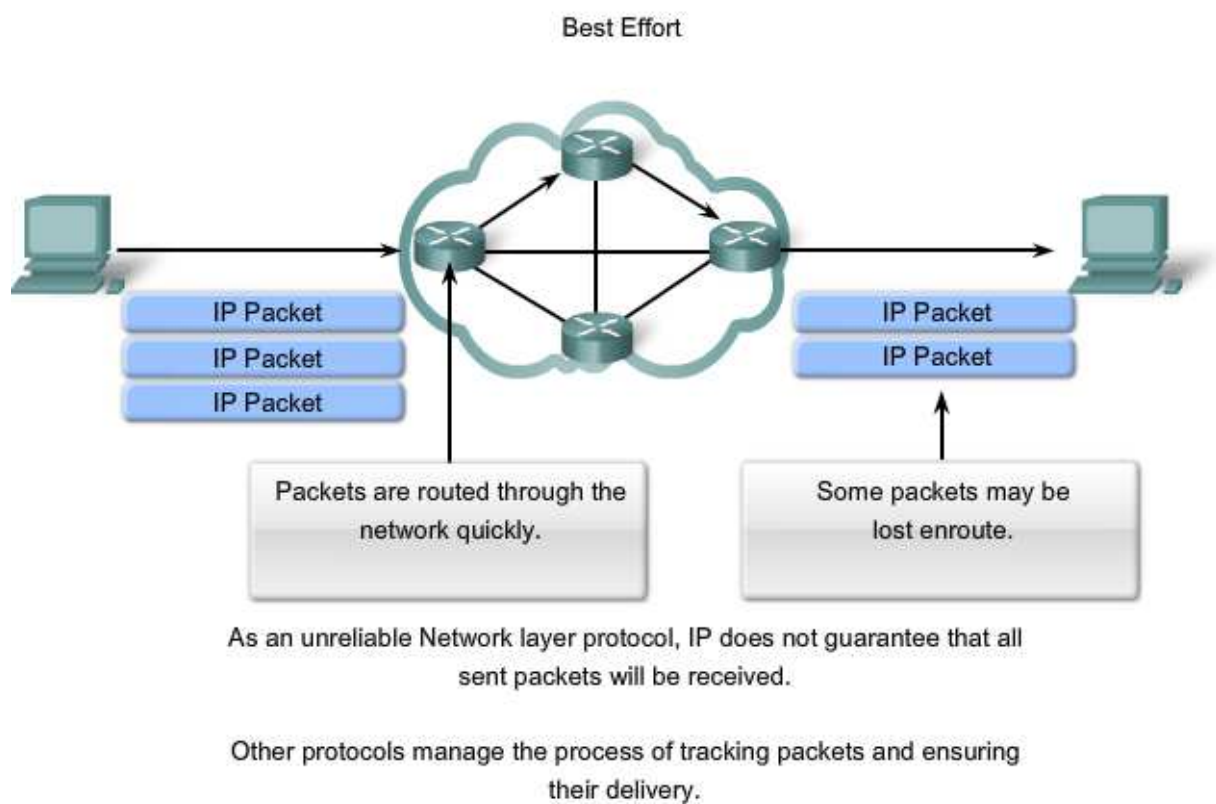
Nevýhodou nespojově orientovaného přenosu je, že pakety mohou do cílového zařízení dorazit v nesprávném pořadí nebo nebudou vůbec doručeny – což může některým aplikacím činit problémy – tyto problémy řeší spojově orientovaný protokol TCP pracující na vyšší transportní vrstvě.

5.1.4 IPv4 – best effort protokol

IP protokol doručuje pakety metodou best effort – s maximálním úsilím (snahou), ale bez garance doručení všech paketů ⇒ jedná se o nespolehlivý protokol.

Vzhledem k tomu, že IP protokol neobsahuje potvrzovací mechanismus doručených paketů, tak má menší hlavičku, což má své výhody i nevýhody:

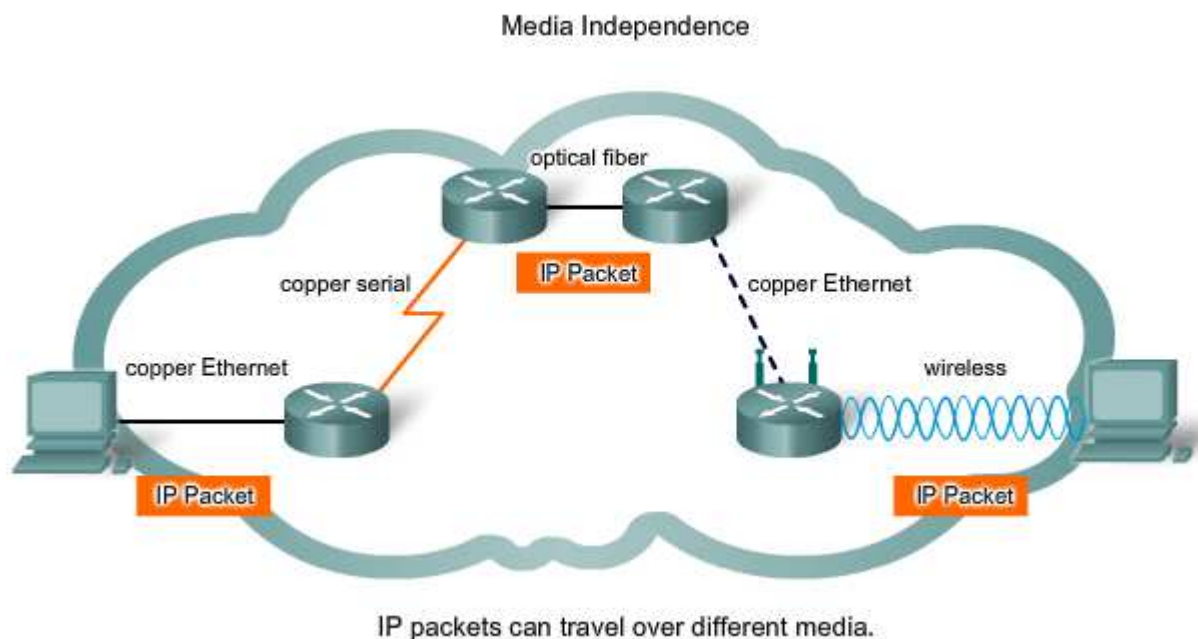
- *síť se přenáší menší množství řídicích informací ⇒ menší zatížení sítě a z toho plynoucí menší zpoždění při přenosu*
- *nelze zjistit, zda nedošlo při přenosu ke ztrátě paketu*



Řízení přenosu dat a zajištění přenesení veškerých dat je řešeno transportním protokolem TCP – pakliže to aplikace pro svou činnost vyžadují.

5.1.5 IPv4 – protokol nezávislý na médiu

IP paket lze přenášet přes metalické kabely, optická vlákna i bezdrátovými sítěmi – *přizpůsobení paketu pro přenos přes daný typ média řeší protokoly a technologie používané na linkové a fyzické vrstvě.*

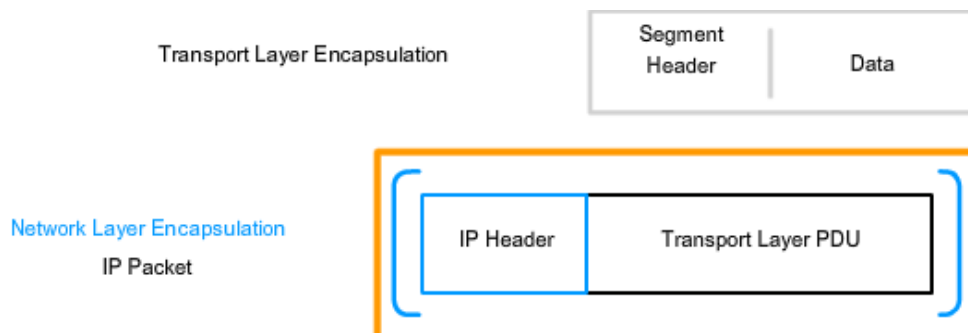


Jediné co se na síťové vrstvě z ohledem na používaný typ média řeší je **maximální velikost PDU, který lze danou linkovou technologií přes médium přenášet**. Tento parametr se označuje jako **MTU (Maximum Transmission Unit)**. Na základě používané velikosti MTU na linkové vrstvě (linková vrstva tento údaj sděluje do síťové vrstvy) se musí volit velikost PDU na síťové a transportní vrstvě. **Pakliže by velikost paketu na síťové vrstvě přesahovala velikost MTU na linkové vrstvě, muselo by dojít k rozdělení paketu na menší části, což se označuje termínem FRAGMENTACE.**

K fragmentaci dochází, když router směruje paket mezi dvěma rozhraními, na kterých se používají odlišné linkové technologie (např. ethernet a sériová linka), které používají rozdílnou velikost MTU.

5.1.6 IPv4 – zapouzdření PDU z transportní vrstvy

Jakmile síťová vrstva obdrží segment/datagram z transportní vrstvy, přidá k němu svou hlavičku, čímž vznikne paket.



Obsah paketu (segment/datagram z transportní vrstvy) zůstává neměnný po celou dobu přenosu paketu přes síť. Pro směrování paketu používají směrovače informace obsažené v IP hlavičce.

5.1.7 IPv4 – hlavička paketu

IP paket (datagram) se skládá ze záhlaví a přenášených dat. Záhlaví má obvykle délku 20 bajtů. Záhlaví však může obsahovat i volitelné položky a v takovém případě je záhlaví o volitelné položky delší – maximální délka volitelných položek je 40 bajtů.

0	8	16	24
Verze IP 4 bity	Délka záhlaví	Typ služby 8 bitů	Celková délka IP-datagramu 16 bitů
Identifikace IP-datagramu 16 bitů			Příznaky (flags)
Posunutí fragmentu od počátku (fragment offset) - 13 bitů			
Doba života datagramu (TTL) - 8 bitů	Protokol vyšší vrstvy (protocol) - 8 bitů		Kontrolní součet z IP-záhlaví (checksum) 16 bitů
IP-adresa odesílatele (source IP-adress) 32 bitů			
IP-adresa příjemce (destination IP-adress) 32 bitů			
Volitelné položky záhlaví			
Přenášená data (nepovinné)			

Verze (version) – tato položka obsahuje **verzi IP protokolu**. V této kapitole hovoříme o IP protokolu verze 4, takže tato položka se rovná hodnotě 4 (0100) nebo může být tato hodnota nastavena na 6 (0110) v případě protokolu IPv6.

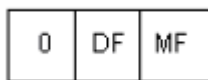
Délka záhlaví (header length) – **udává délku záhlaví IP paketu. Délka není uváděna v bajtech, ale v čtyřbajtech** ⇒ pro paket bez volitelných položek záhlaví je hodnota délky záhlaví 5 (0101) – protože $5 \times 4 = 20$ bajtů. Maximální hodnota tohoto pole je 1111 což je $15 \times 4 = 60$ bajtů ⇒ 40 bajtů pro volitelné položky záhlaví.

Typ služby (type of service – TOS) – **slouží pro označení priority paketu** – pakety, které nesou on-line aplikační data (např. hlas u IP telefonie) jsou upřednostňovány při odbavování na směrovačích. **Pomocí TOS se zajišťuje vytvoření QoS (kvalita služby) mechanismu v datových sítích.**

Celková délka IP paketu (total length) **obsahuje celkovou délku IP paketu v bajtech.** Protože je tato položka pouze dvojbajtová, tak maximální délka IP paketu je 65535 bajtů.

Identifikace IP paketu (*identification*) *slouží k identifikaci fragmentu, když je prováděno rozdělení (fragmentace) paketu na menší části.* Tato položka se společně s položkami **příznaky** (*flags*) a **posunutí fragmentu** (*fragment offset*) využívá při fragmentaci paketu.

Příznaky (*flags*) tato položka obsahuje 3 bity:



DF (*Don't Fragment*) – zákaz fragmentace

MF (*More Fragment*) – následují další fragmenty

- Je-li DF bit nastaven na 1, pak je fragmentace zakázána. Nastavení DF na 0 naopak znamená, že fragmentace je možná.
- Je-li nastaven bit MF na 1, pak vyjadřuje, že není posledním fragmentem. Naopak je-li nastaven bit MF na 0, pak se jedná o posledním fragment daného paketu.

Je-li pole DF=1 a router potřebuje provádět fragmentaci paketu z důvodu menší hodnoty MTU na linkové vrstvě – pak router takový paket zahodí (discart).

Posunutí fragmentu (*fragment offset*) *slouží k označení polohy daného fragmentu v původním paketu,* využívá se při opětovném poskládání paketů z došlých fragmentů. Paket, který není fragmentován má všechny bity pole fragment offset nulové.

Doba života paketu (*time to live – TTL*) *slouží k zamezení nekonečného putování IP paketu Internetem. Každý směrovač snižuje položku TTL o jedničku, je-li hodnota TTL=0, tak směrovač IP paket zahodí* a odesílateli IP paketu je tato situace signalizována protokolem ICMP (Internet Control Message Protocol).

Protokol vyšší vrstvy (*protocol*) obsahuje číselnou identifikaci protokolu vyšší vrstvy, který využívá IP paket ke svému transportu. Protokol TCP má přiděleno číslo 6, protokol UDP má číslo 17, protokol ICMP má číslo 1.

Kontrolní součet z IP-záhlaví (*header checksum*) *obsahuje kontrolní součet vypočtený pouze ze záhlaví IP paketu – nikoliv z celého paketu.* Problém s kontrolním součtem spočívá v tom, že když směrovač změní v záhlaví IP paketu položku TTL, tak musí změnit i hodnotu kontrolního součtu.

IP-adresa odesílatele (*source adress*) obsahuje čtyřbajtovou IP adresu odesílatele IP paketu.

IP-adresa příjemce (*destination adress*) obsahuje čtyřbajtovou IP adresu příjemce IP paketu.

5.2 SÍŤ – ROZDĚLENÍ UZLŮ DO SKUPIN

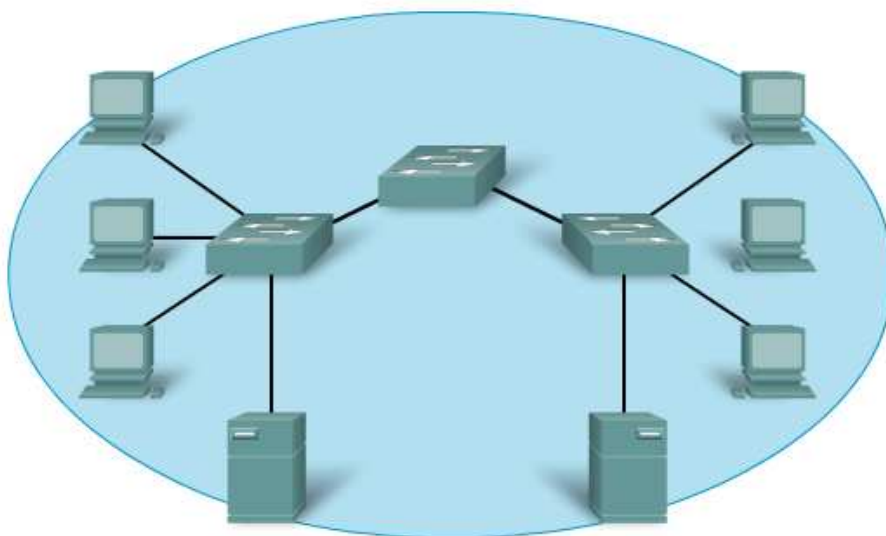
5.2.1 Rozdělování hostů do různých skupin

Než mít všechny počítače v jedné velké síti, je lepší je rozdělit do menších skupin (jsou také lépe spravovatelné). Pro tyto skupiny se používá termín podsít', který se ale s termínem síť dost často zaměňuje (používají se oba dva v podobném nebo stejném významu). Uzly mohou být rozděleny podle různých kritérií – například podle:

- **Fyzického (geografického) umístění** – je vcelku logické spojit do jedné sítě počítače, které jsou například v jedné místnosti (budově) a do druhé sítě počítače, které jsou v jiné místnosti (budově)
- **Účelu (nároků na síť)** – pokud je v síti skupina počítačů, které mají vysoké nároky na přenosovou kapacitu, spojíme je vysokorychlostně do jedné sítě a tu ke zbytku sítě připojíme podle potřeby
- **Vlastníka (skupiny uživatelů)** – je vhodné zapojit zvlášť například studentskou síť a školní síť a poté tyto dvě sítě propojit. Každá síť může mít svého správce, který je za ni zodpovědný.

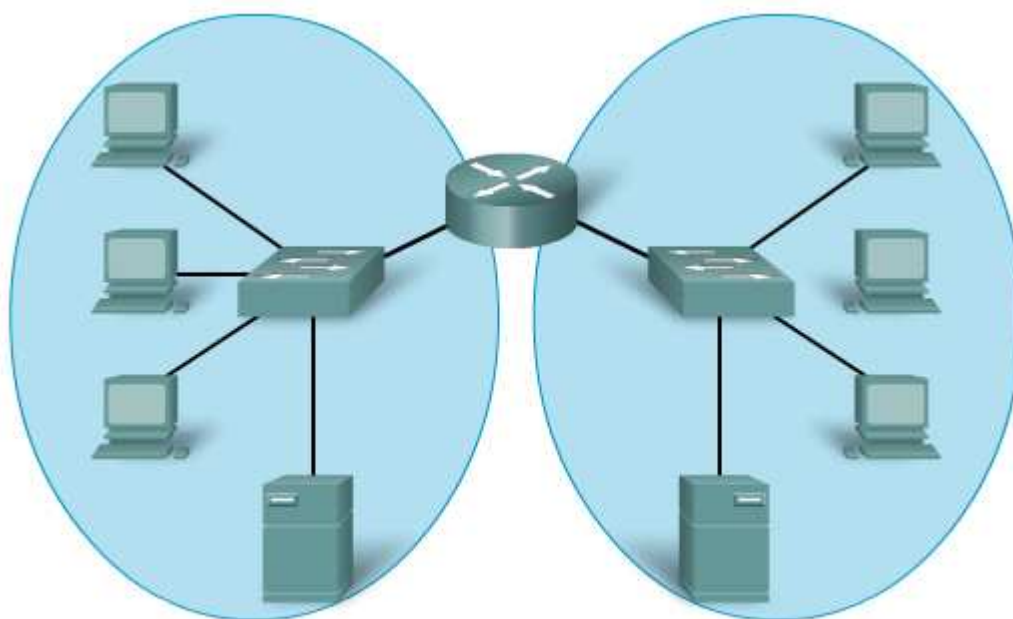
5.2.2 Proč oddělovat síť? – Výkon

Jedním z faktorů ovlivňujících výkon sítě je počet počítačů v ní zapojených. Velký počet počítačů v jedné síti může tuto síť zatížit až přetížit. **Vhodné rozdělení do podsítí umožňuje udržet většinu komunikace uvnitř menší podsítě a snížit množství dat přenášených mezi sítěmi.**



All devices in this network are connected in one broadcast domain when the switch is set to the factory default settings. Since switches forward broadcasts by default, broadcasts are processed by all devices in this network.

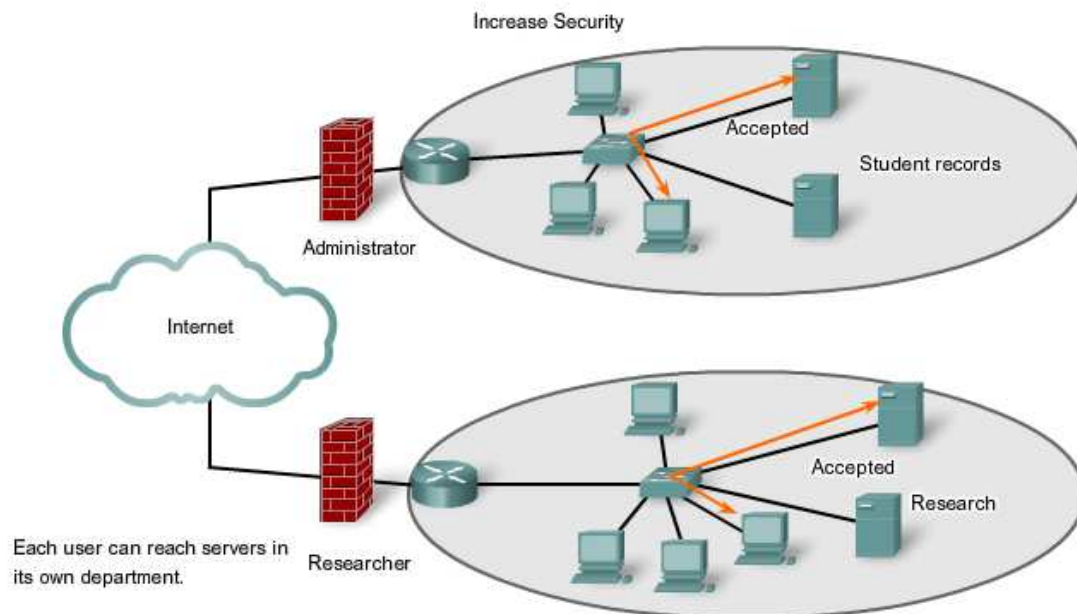
V souvislosti s počtem uzlů v síti narůstá kromě datového provozu také provoz řídicí. Významně se na tomto podílí tzv. **broadcastové zprávy**. **Broadcast je zpráva vysílaná všem ostatním uzlům v síti**. Typicky je broadcastová zpráva vysílána tehdy, když chce počítač komunikovat s někým (s nějakým), pro něj doposud neznámým, hostem. A protože každý host v síti musí tento broadcast také nějak zpracovat, ovlivní to také výkon všech hostů v síti. Broadcastové zprávy jsou určeny všem v dané síti, takže nepřekračují hranice sítě. V této souvislosti se také zavádí pojem „**broadcastová doména**“ = **část sítě, která nepouští broadcasty ven**. **Zmenšování velikosti broadcastových domén může zabránit nevhodnému snižování výkonu sítě.**



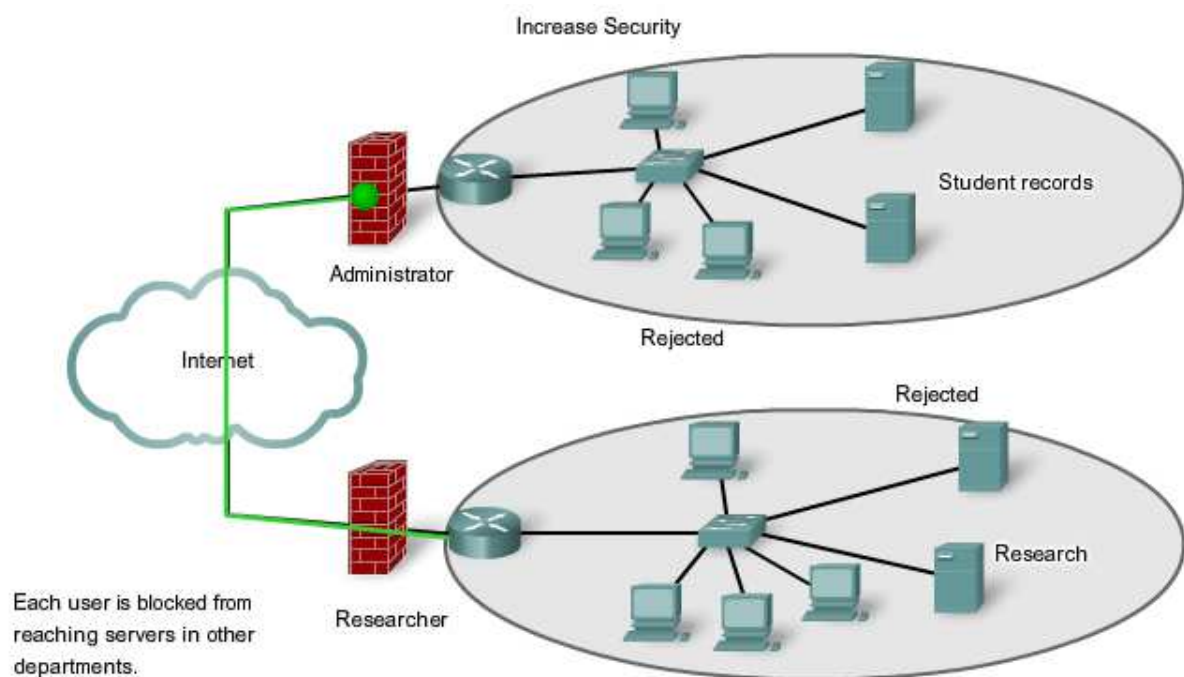
Replacing the middle switch with a router creates 2 IP subnets, hence, 2 distinct broadcast domains. All devices are connected but local broadcasts are contained.

5.2.3 Proč oddělovat síť? – Bezpečnost

Uvnitř jedné velké sítě je obtížné definovat bezpečnostní pravidla – museli bychom zabezpečovat téměř každý uzel zvlášť. **Pokud máme síť vhodně oddělené (studentská, školní síť), je možné definovat povolení/zákaz přístupu u „vstupu“ do sítě – například pomocí firewallu.**



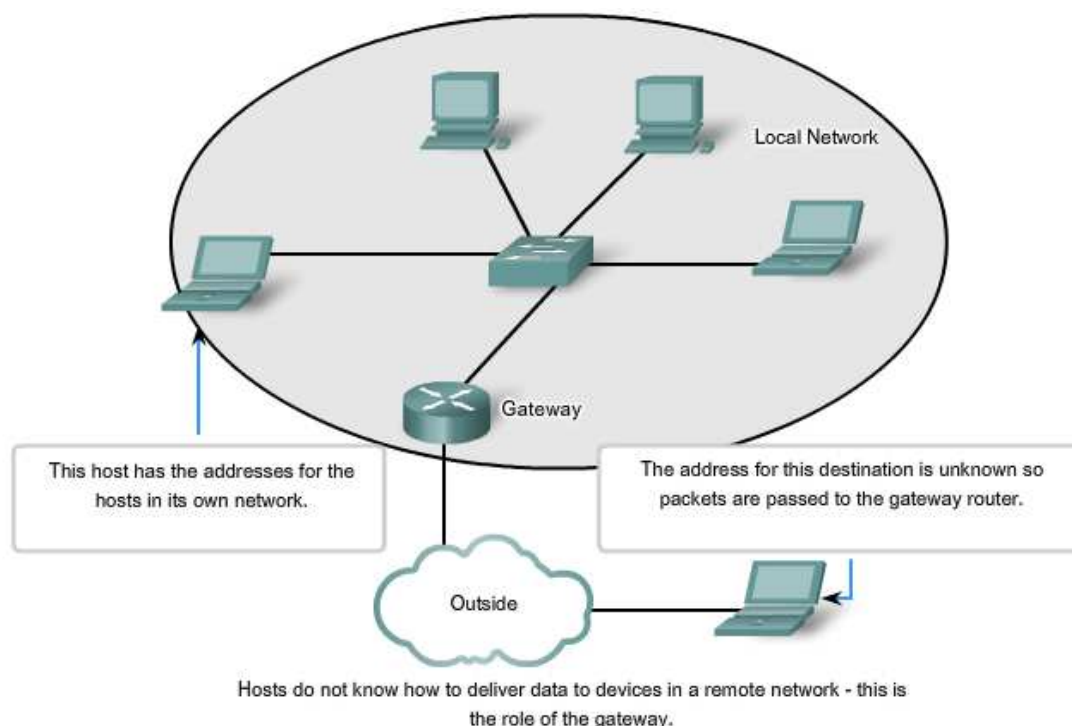
Přístup ke zdrojům v rámci vlastní sítě chráněn není (nemusí být), při přístupu do druhé sítě musí komunikace projít přes firewall – zejména u cílové sítě.



5.2.4 Proč oddělovat sítě? – Správa adres

Každý host v Internetu musí mít jednoznačné určení a označení – adresu na úrovni síťové vrstvy. Není možné, aby každý uzel znal adresy všech ostatních uzlů – to by výrazně snížilo jejich výkon. Efektivnější je rozdělit hosty do skupin a adresovat je pomocí skupin $\Rightarrow$ sítí. Všem zařízením tak stačit znát pouze adresu nejbližšího propojovacího zařízení, které jej

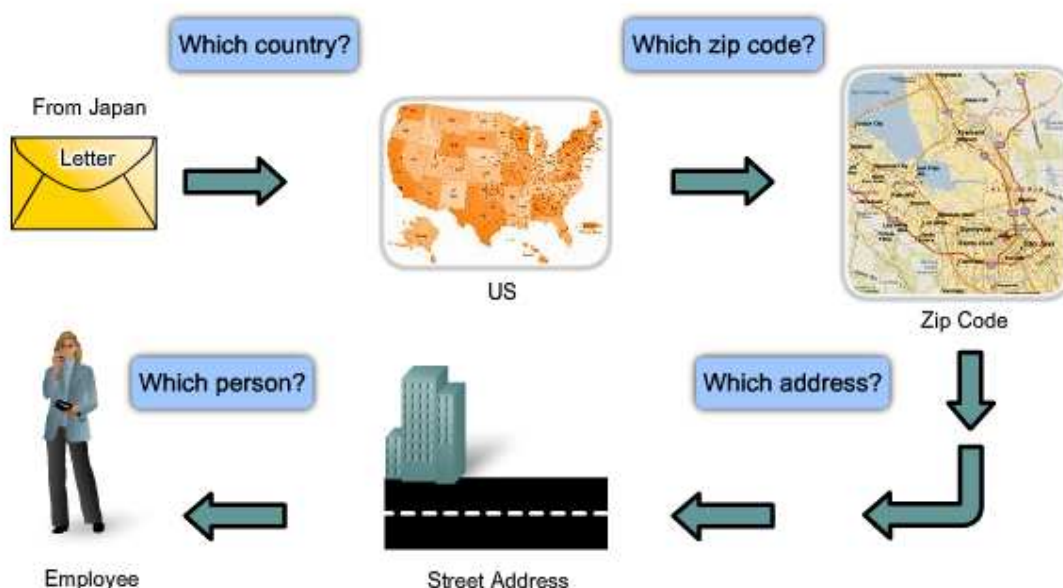
připojuje k ostatním sítím. Tomuto zařízení se pak říká „výchozí brána“ (default gateway) – zpravidla je to hraniční router sítě.



5.2.5 Rozdělování do sítí – hierarchická struktura

Aby bylo rozdělování sítí efektivní, je nutné použít hierarchickou strukturu. To je podobné klasické poštovní adrese – např. Petr Novák, Opavská 1119, 708 00, Ostrava – Poruba, Česká republika. Pošta při doručování takového dopisu řídí jeho předávání nejprve podle země (státu), poté podle města, ulice a nakonec podle čísla popisného a jména adresáta.

TO: Jane Doe 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, USA

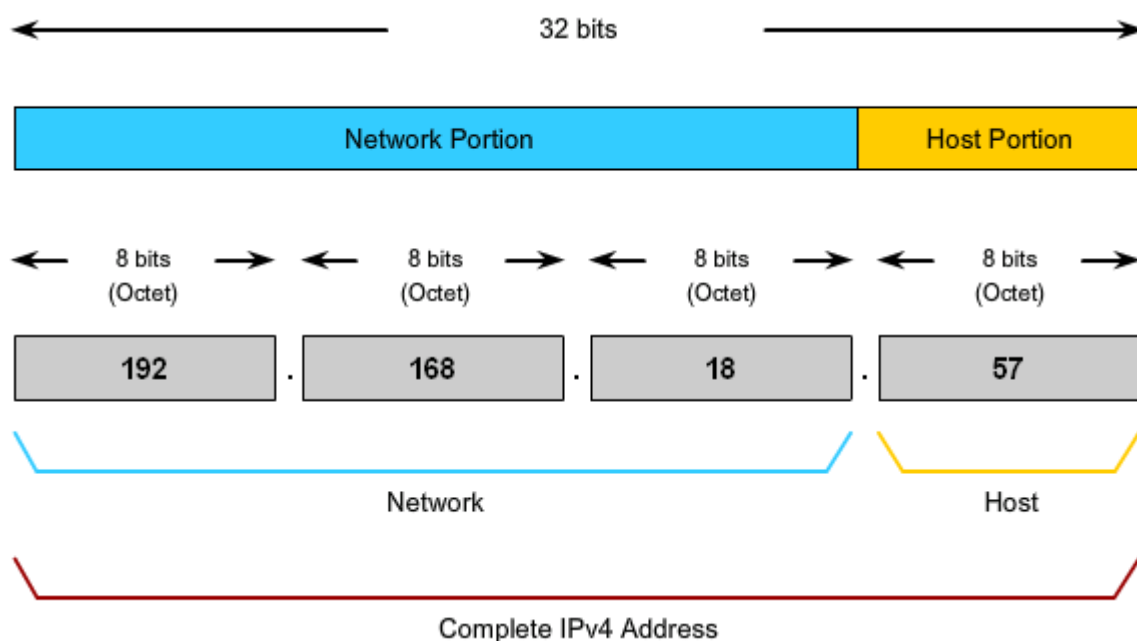


Podobné je to v počítačových sítích. **Směrovače při předávání paketu rozhodují o další cestě na základě adresy sítě (síťové části adresy – Network portion) příjemce. Až když je zpráva v cílové síti, je použita k doručení konkrétnímu hostu celá adresa – včetně Host portion.** Pokud je potřeba, je možné v rámci velké sítě vytvořit podsítě – více viz dále.

5.2.6 Rozdělování do sítí

IPv4 adresa je 32-bitová a skládá se ze dvou částí. První část je adresa sítě = Network portion (NET ID), druhá část je adresa PC (uzlu) v rámci dané sítě = Host portion (HOST ID).

Pro zjednodušení je adresa zapisována po osmicích bitů (oktet = byte). Každý byte je zapsán v desítkové soustavě a jednotlivé části jsou odděleny tečkou – příklad: 192.168.18.57 – viz obrázek.



Protože jsou IP adresy přidělovány hierarchicky, stačí routeru pro správné doručení paketu znát cílovou adresu sítě příjemce $\Rightarrow$ potřebuje znát pouze síť, nepotřebuje adresu konkrétního uzlu.

V hierarchické struktuře IPv4 musí mít všechny uzly v síti stejnou síťovou část adresy (Network portion).

Pokud je tedy potřeba tuto síť rozdělit, musíme síťovou část rozšířit o několik bitů doprava $\Rightarrow$ zkrátit Host portion. Tyto „půjčené“ bity se přidají k síťové části a budou

rozdělovat jednotlivé podsítě v rozdělené síti. Ze zkrácení Host portion také vyplývá menší možný počet adres pro hosty v rámci podsítě.

*Počet bitů síťové části adresy se také nazývá **prefix**. Například IP adresa na obrázku má Network portion celkem 24 bitů, takže se prefix zapíše /24. Celkem by tato adresa tedy vypadala : 192.168.18.57 /24*

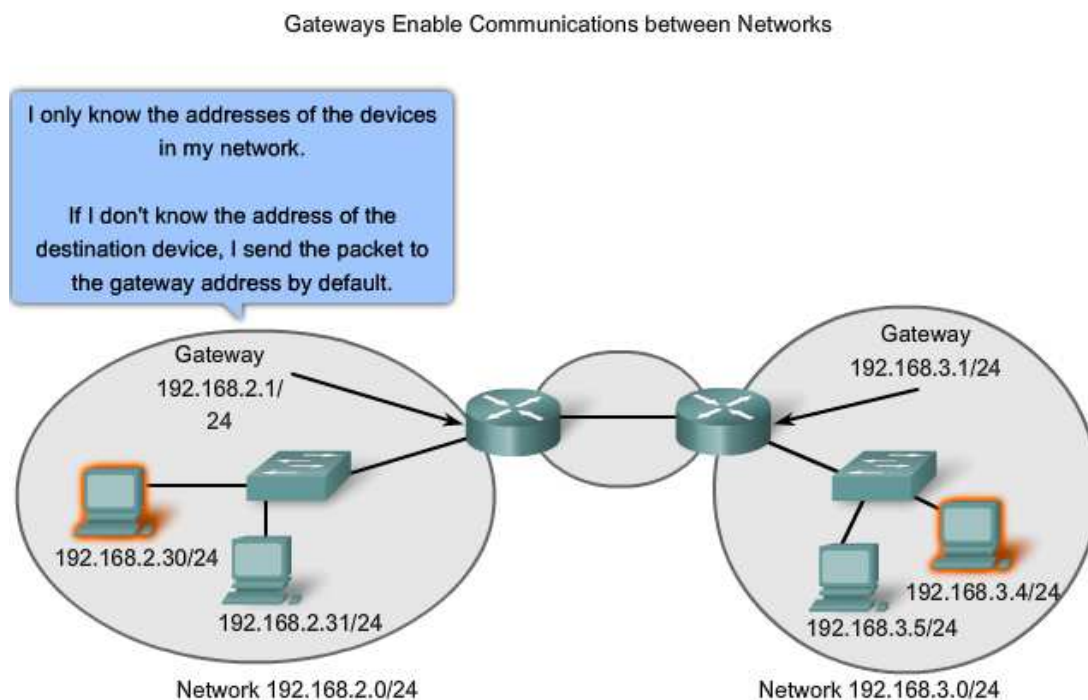
Při reálné konfiguraci zařízení se nezadává prefix, ale „maska sítě“ – 32 bitové číslo, která vyjadřuje délku adresy sítě (Network portion). **Prodloužení síťové části adresy (prefixu, masky sítě) umožňuje administrátorům rozdělit síť na podsítě.** To jim umožní plnit různé požadavky na správu sítě – výkon, zabezpečení, logické adresování – i když každé zařízení musí mít jedinečnou adresu.

Pouze pro účely této kapitoly (zjednodušení pochopení textu) bude síťová část adresy v této kapitole uvažována 24 bitová.

5.3 SMĚROVÁNÍ – PŘEDÁVÁNÍ PAKETŮ

5.3.1 Parametry konfigurace – komunikace směrem do jiných sítí

V rámci jedné sítě (stejná Network portion) mohou zařízení komunikovat přímo – bez propojovacího zařízení (routeru). Pokud potřebuje uzel komunikovat s uzlem v jiné síti, musí pro to použít bránu(router). Proto jedna část konfigurace uzlu je „výchozí brána“ („default gateway“). To je IP adresa rozhraní routeru, které je připojeno ke stejné síti.



Zjednodušeně vypadá odeslání zprávy z uzlu takto:

Je Network portion adresáta stejná jako moje?

⇒ ***pokud ANO, je v mé síti, pošlu mu paket přímo***

⇒ ***pokud NE, je v jiné síti, musím to poslat přes výchozí bránu***

Důležité je, že velmi podobné rozhodování provádí každý router, přes který paket putuje do cíle. Router k předání paketu do jiné sítě potřebují znát pravidlo, které mu stanoví, komu má tento paket předat = tzv. next hop.

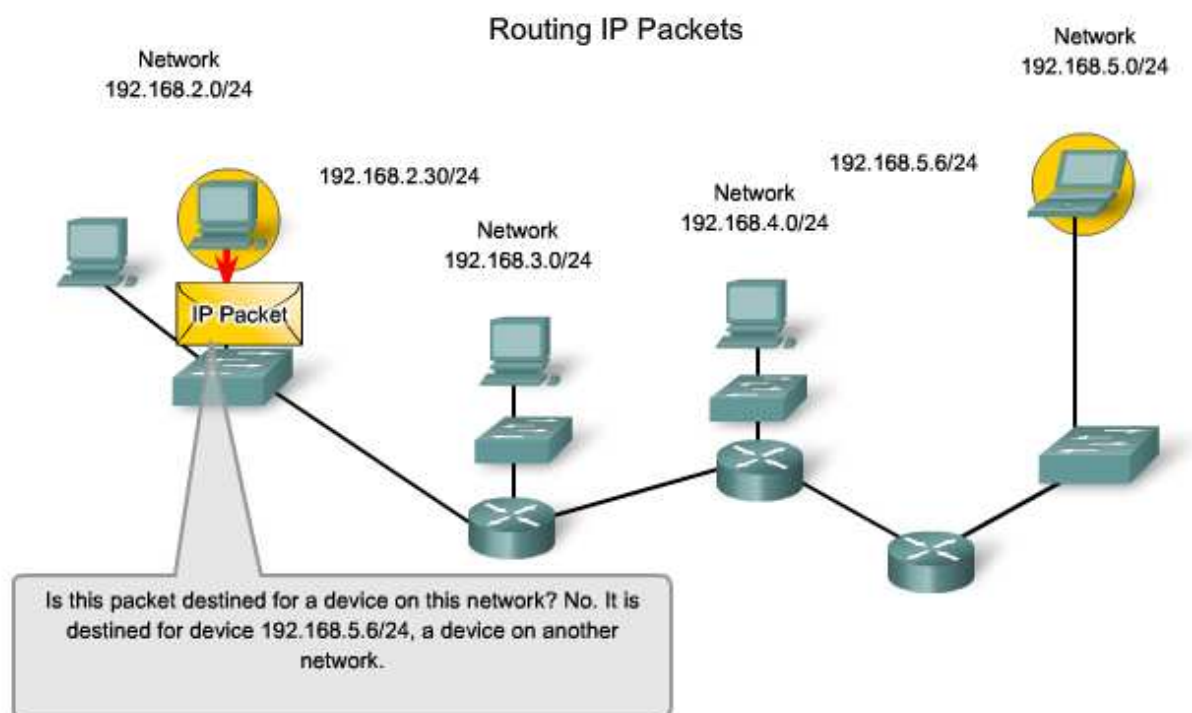
5.3.2 IP pakety – cesta od odesílatele k příjemci

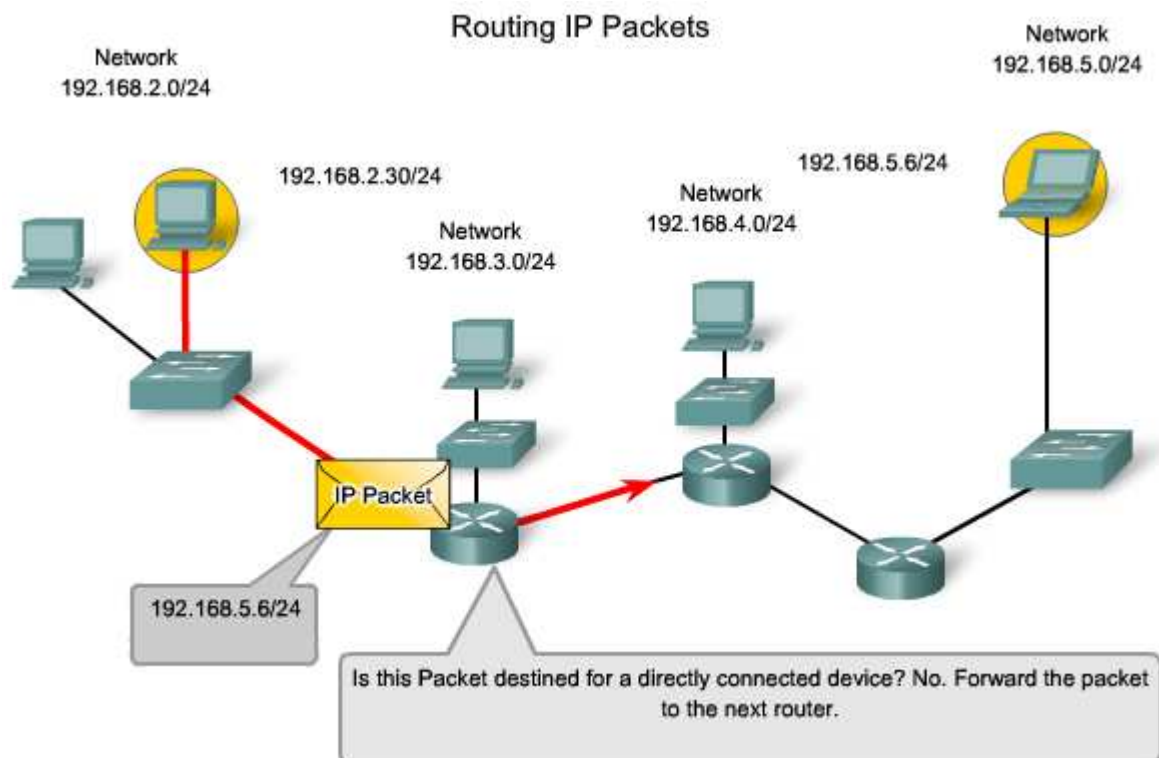
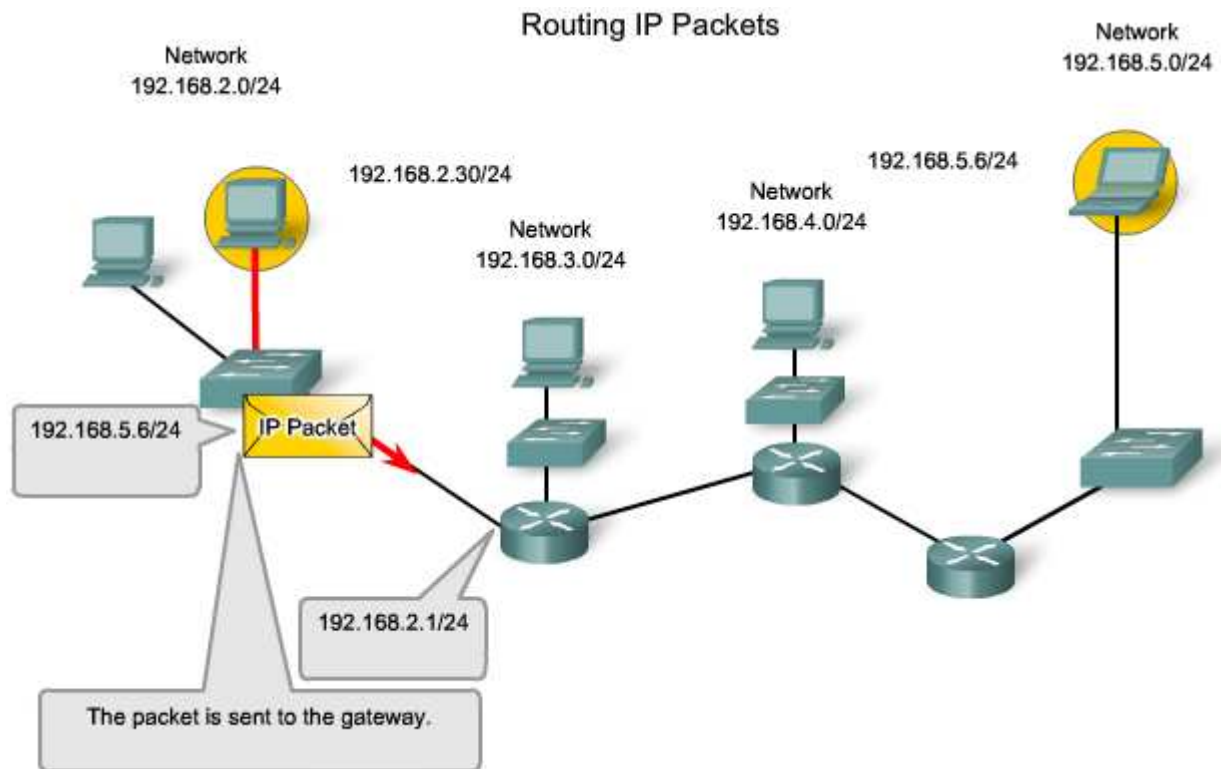
Úkolem síťové vrstvy je zabalit segment/datagram do paketu a doručit jej k cíli. Pokud se příjemce (adresát) nachází ve stejné síti jako odesílatel, je zpráva poslána přímo jemu (pozná se podle adresy příjemce, adresy odesílatele a masky sítě).

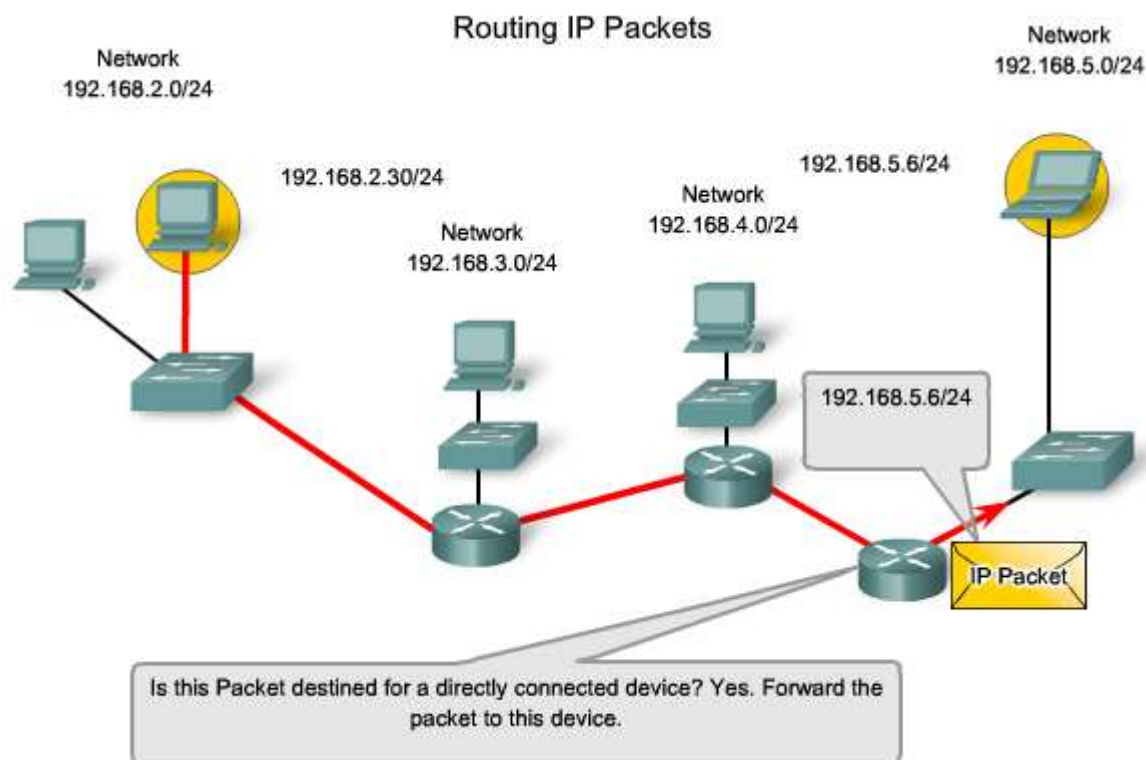
Pokud je adresát v jiné síti, musí jít zpráva přes propojovací prvky. První propojovací prvek v cestě je určen konfigurací výchozí brány na odesílateli. Dále každý propojovací prvek na základě adresy sítě příjemce rozhodne, co se zprávou dále:

- pokud je adresát v přímo připojené síti, pošle se mu zpráva přímo
- pokud adresa sítě adresáta není přímo připojená, rozhodne se na základě směrovacích pravidel – buď se určí další krok (next-hop), nebo se zpráva zahodí

Těchto propojovacích prvků může být po cestě hodně, nicméně žádný z nich nemění obsah přenášeného paketu!

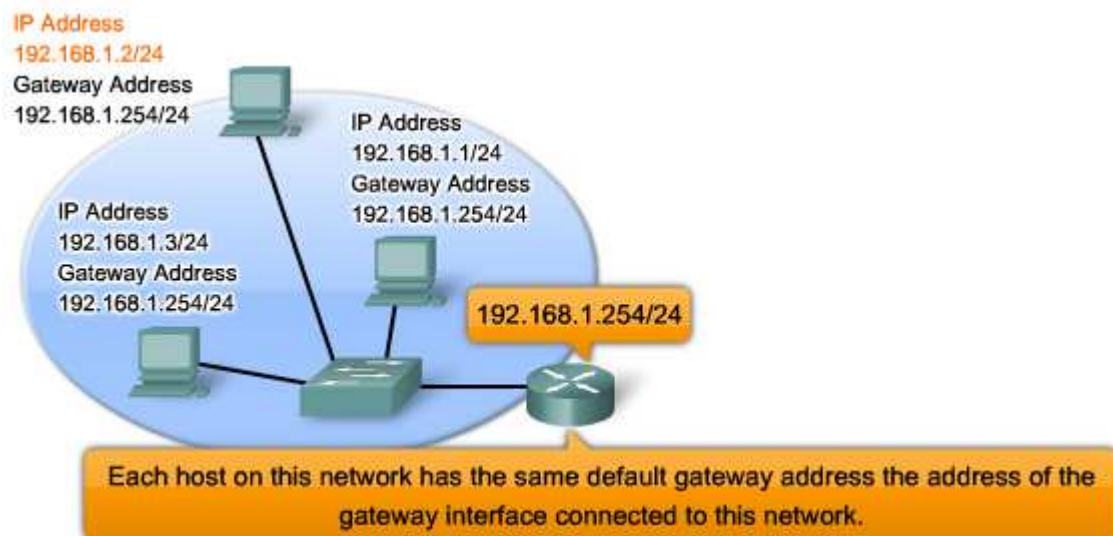






5.3.3 Brána – cesta ven z naší sítě

Brána se častěji označuje jako „výchozí brána“ (default gateway). Výchozí brána je potřebná pro jakoukoliv komunikaci z lokální sítě do jiné sítě. Zpráva je poslána právě na výchozí bránu. Je to vlastně označení rozhraní routeru, které připojuje naši síť k tomuto routeru. Adresa sítě výchozí brány a adresa sítě odesilatele se musí shodovat! Každý uzel v lokální síti může mít výchozí bránu uloženo ve své konfiguraci – což lze ověřit příkazem `ipconfig /all`.



Příklad:

- PC – IP = 192.168.15.34 /24, výchozí brána = 192.168.15.1 ... SPRÁVNĚ
- PC – IP = 192.168.15.34 /24, výchozí brána = 192.168.51.1 ... ŠPATNĚ

Směrování zpráv se provádí na základě směrovacích pravidel. Bez definovaného pravidla nebude zpráva správně předána.

Odesílatel zprávu pošle buď přímo adresátovi (lokální síť) nebo své výchozí bráně. Ta (a také další propojovací zařízení) musí rozhodnout co se zprávou dále. Důležité je, že pokud správné pravidlo existuje, určuje pouze další krok, kam zprávu předat (směrem blíže k cíli). Pokud pravidlo neexistuje, bude zpráva zahozena.

5.3.4 Směrovací pravidlo (route) – cesta k cílové síti

*Směrovače potřebují znát informace, kam (na který next-hop) posílat různé pakety – tzv. směrovací pravidla (route – cesta). **Souhrn směrovacích pravidel se nazývá směrovací tabulka (routing table). VE SMĚROVACÍ TABULCE SE NACHÁZEJÍ ZÁZNAMY O PŘÍMO PŘIPOJENÝCH (DIRECTLY CONNECTED) A VZDÁLENÝCH (REMOTE) SÍTÍCH.***

Jednotlivá směrovací pravidla (route) se mohou do směrovací tabulky dostat více způsoby:

- **automaticky** – jakmile některému z rozhraní směrovače nakonfigurujeme IP adresu, masku a zapneme jej, tak se stává částí sítě, která je k tomuto rozhraní směrovače připojena – **do směrovací tabulky se přidá odpovídající zápis (route – cesta) o přímo připojené síti**
- **staticky (ručně)** – **administrátor zadá manuálně zápisy (cesty) o vzdálených sítích, které jsou připojeny k ostatním směrovačům v síti**
- **dynamicky (automaticky)** – **pokud má router nakonfigurovaný některý směrovací protokol, vyměňuje si se sousedními směrovači informace o dosažitelných sítích (obsahy svých směrovacích tabulek) a díky tomu získává zápisy o vzdálených sítích (tj. nepřipojených k tomuto směrovači).**

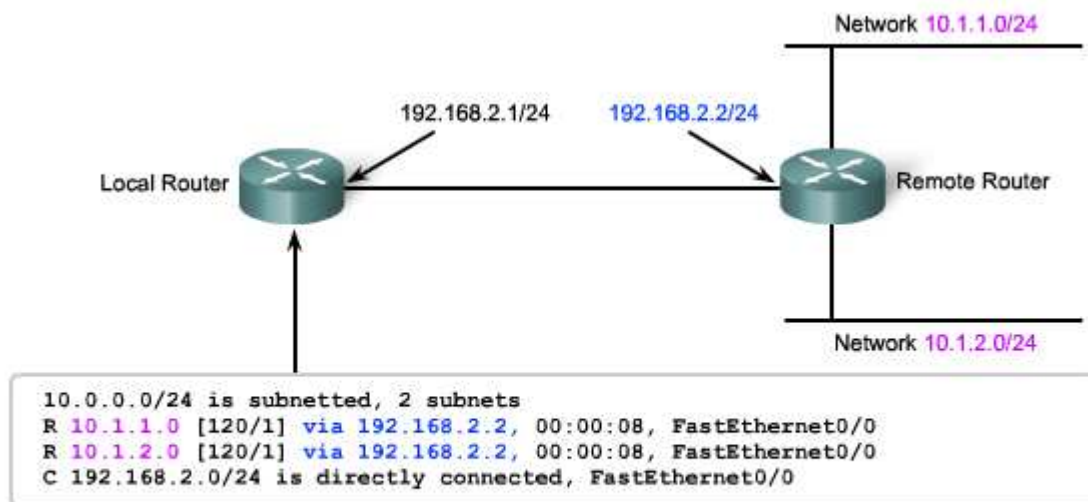
Zápis ve směrovací tabulce má tři nejdůležitější údaje:

- **cílová síť** – použije se na zprávy s adresou příjemce v této síti (10.1.1.0)
- **metrika** – kvalita, rychlost, cena linky – čím je hodnota menší, tím je cesta lepší (120/1)
- **next-hop** – IP adresa dalšího kroku směrem blíže k příjemci – jedná se o IP adresu sousedního přímo připojeného routeru!!! (192.168.2.2)

Jestliže je ve směrovací tabulce pro jednu cílovou síť obsaženo více záznamů, tak se použije ten, který má menší metriku. Na routeru je také možné nakonfigurovat výchozí

cestu (default route) – tj. cestu, která se použije v případě, že neexistuje pro danou cílovou adresu žádný jiný zápis ve směrovací tabulce.

Celou směrovací tabulku lze na Cisco routeru vypsat příkazem „show ip route“.



This is the routing table output of Local Router when the "show ip route" is issued.

The next hop for networks 10.1.1.0/24 and 10.1.2.0/24 from Local Router is 192.168.2.2.

5.3.5 Směrovací tabulka

Směrovací tabulka obsahuje pravidla pro různě velké cílové sítě. Dokonce může obsahovat pravidlo pro velkou síť a další pravidlo, které bude určeno pro menší část stejné sítě. V tom případě se vždy využije to pravidlo konkrétnější (přesnější). Z toho vyplývá, že pro paket s cílovou adresou 10.1.1.55 se bude hledat nejprve pravidlo (cesta) 10.1.1.0, pak 10.1.0.0 a nakonec 10.0.0.0. Jestliže ani to není nalezeno, hledá se pravidlo 0.0.0.0 (výchozí cesta – default route) a pokud není nastavena, tak se paket zahodí.

Výchozí cesta má adresu cílové sítě 0.0.0.0 ⇒ lze ji použít pro směrování paketů do libovolných cílových sítí. Ve výpisu směrovací tabulky se může objevit na dvou místech – viz obrázek:

```
Gateway of last resort is 192.168.2.2 to network 0.0.0.0
 10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R   10.1.1.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
R   10.1.2.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
C   192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.2.2
```

5.3.6 Next-hop – další krok v cestě paketu

Next-hop je IP adresa, kam se pošle zpráva, která bude směrována podle daného zápisu ve směrovací tabulce. Takže podle níže uvedené tabulky bude paket pro adresáta např. 10.1.2.34 (tj. ze sítě 10.1.2.0) předána na IP adresu 192.168.2.2, přes rozhraní FastEthernet 0/0.

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R    10.1.1.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
R    10.1.2.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Význam jednotlivých položek pro zápis ve směrovací tabulce:

- **R** – označení směrovacího protokolu, kterým byl zápis do směrovací tabulky získán
- **10.1.1.0** – IP adresa cílové sítě
- **[120/1]** – administrative distance / metrika (počet hopů)
- **192.168.2.2** – IP adresa next-hop routeru
- **00:00:08** – kolik vteřin uplynulo od posledního přijatého paketu se směrovacími informacemi
- **FastEthernet 0/0** – výstupní rozhraní na routeru, přes které bude paket odeslán

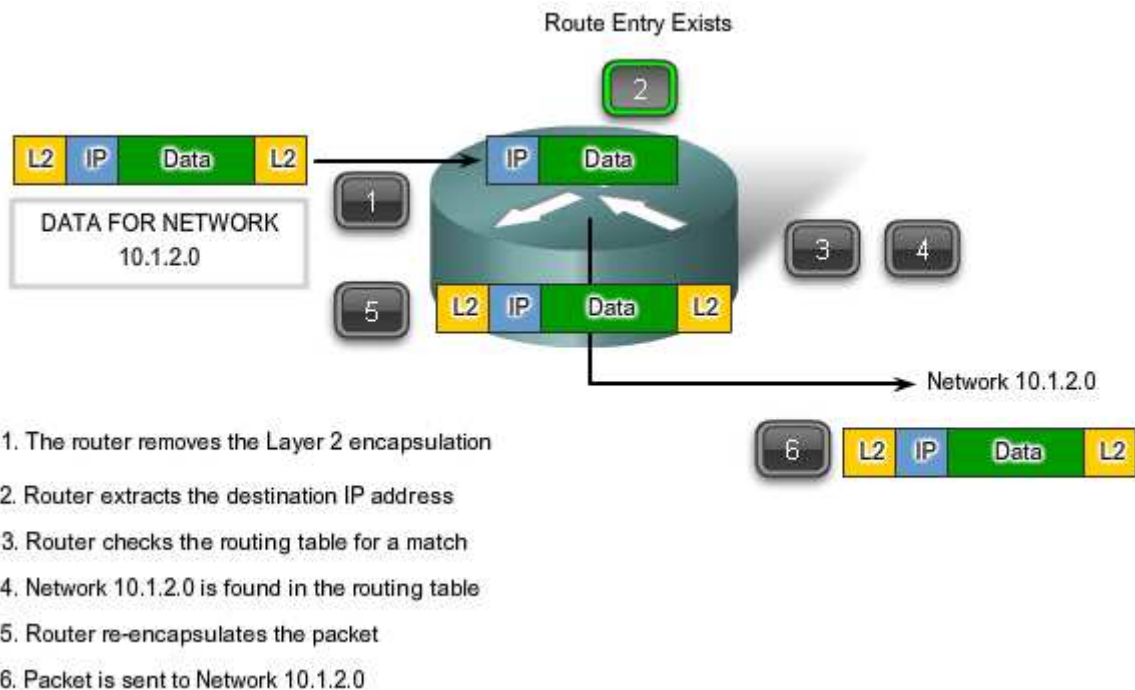
Přímo připojené síť routeru (označené písmenem C) next-hop nemají, protože v tomto případě půjde paket přes konkrétní rozhraní routeru přímo adresátovi.

5.3.7 Packet forwarding – pohyb paketu směrem k cíli

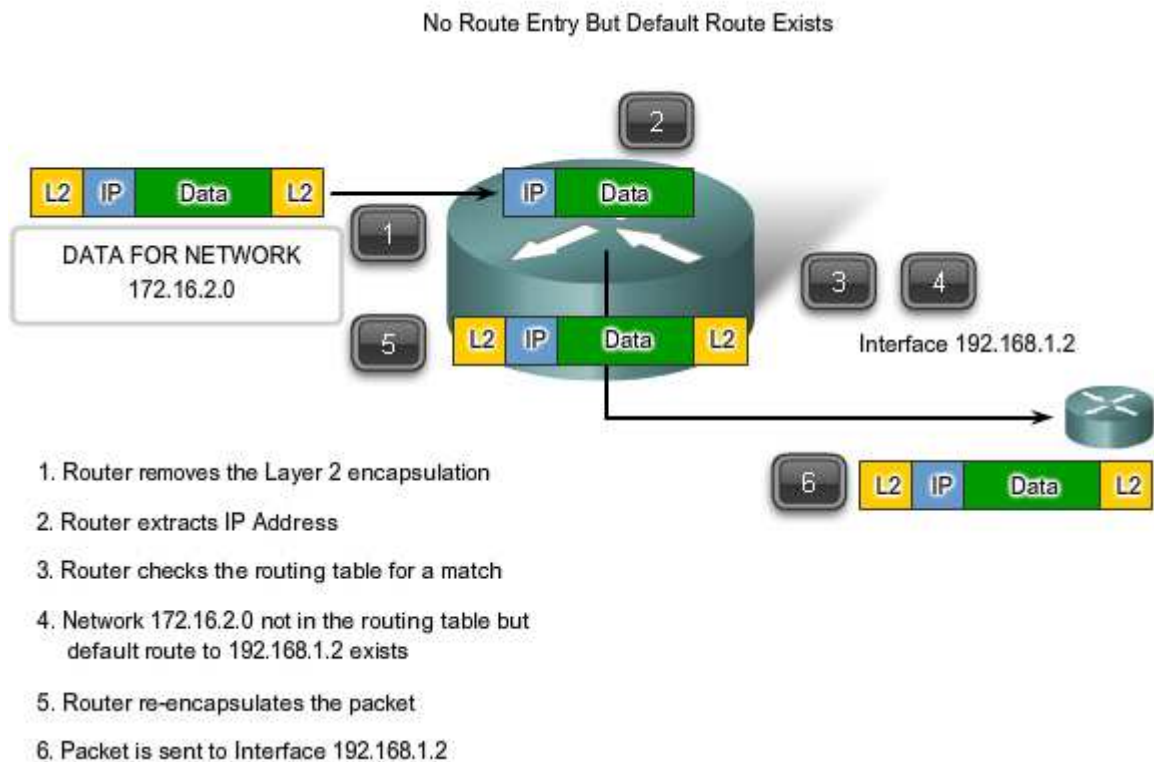
Při přenosu paketu přes síť zjišťuje každý router z IP záhlaví paketu cílovou IP adresu a na základě údajů ve směrovací tabulce pak provádí rozhodování, jak s paketem naloží – přičemž může provést jednu z těchto tří činností:

- pošle paket na next-hop router
- pošle paket cílovému hostu
- zahodí paket

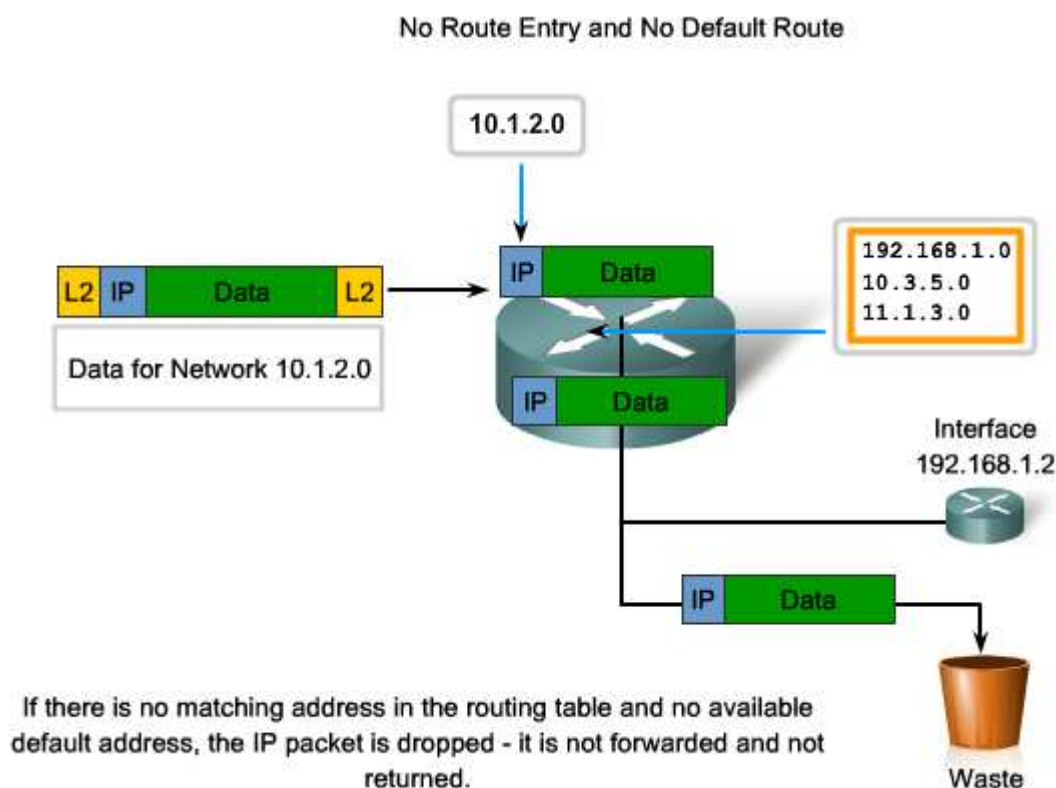
Po té co na rozhraní routeru dorazí linkový rámec, dojde k vybalení paketu z rámce (odstranění záhlaví a zápatí vrstvy L2). Router na základě cílové IP adresy a údajů ve směrovací tabulce rozhodne, kterým výstupním rozhraním paket odešle. Dojde k předání paketu vrstvě L2 (**IP adresa odesílatele a příjemce zůstává beze změny**). Vrstva L2 opětovně zabalí paket do rámce (přidání záhlaví a zápatí vrstvy L2 – **změní se MAC adresa odesílatele a příjemce**) a poté je zpráva bit po bitu odeslána do fyzického média.



*Při prohledávání směrovací tabulky může nastat případ, že neexistuje záznam (route) pro cílovou síť. V tom případě router pro směrování paketu použije **default route (Gateway of Last Resort)** ⇒ je-li součástí směrovací tabulky. Default route se používá především v routrech, které připojují lokální síť do Internetu, protože obvykle mají pouze jedinou linku spojující lokální síť s internetem. Pro tyto routery je zbytečné, aby ve směrovacích tabulkách obsahovaly informace o všech sítích nacházejících se v Internetu.*



V případě, že **default route není ve směrovací tabulce nastavena, tak paket zahodí** – viz obrázek níže. Přičemž o tom odesilatele paketu informuje pomocí zprávy protokolu ICMP (Internet Control Messaging Protocol) – zpráva destination unreachable.



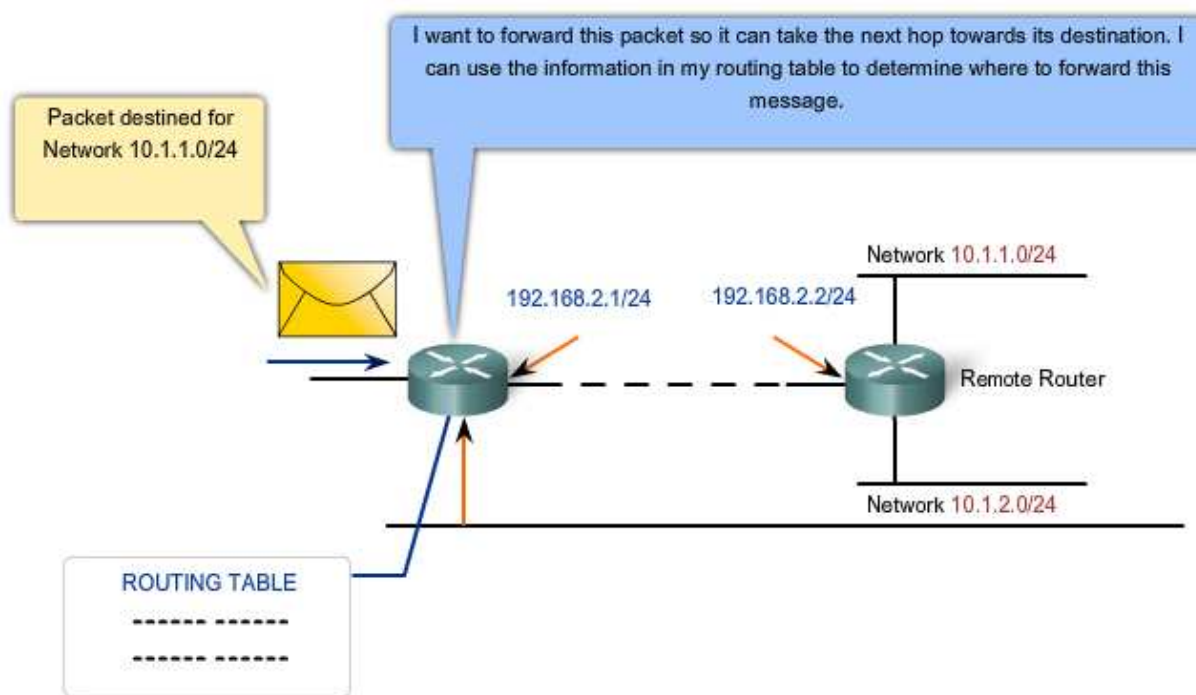
5.4 SMĚROVÁNÍ – JAK SE ZÍSKÁVAJÍ NOVÉ CESTY

5.4.1 Směrovací protokoly – sdílení cest k sítím

Směrování vyžaduje, aby každý router po cestě věděl, kam má paket poslat – jinak by jej zahodil.

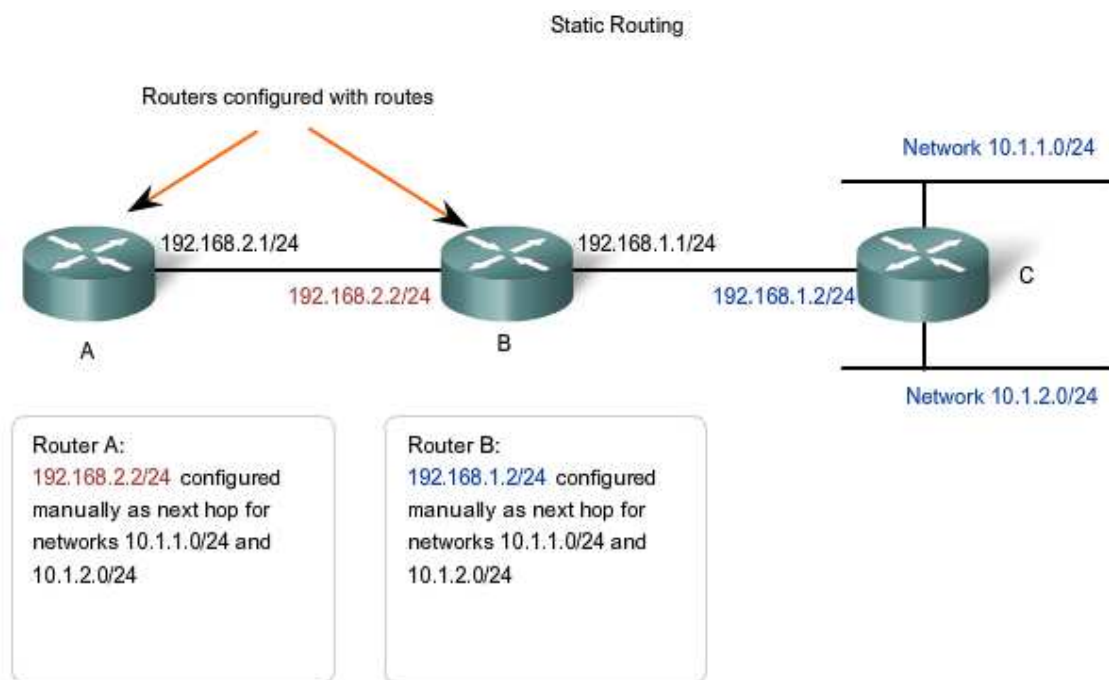
Router ale nemusí znát celou cestu k cílové síti, stačí mu pouze další krok směrem blíže k cíli. Tato směrovací pravidla uchovávají směrovací tabulky. Aby bylo rozhodování správné, musí směrovací tabulky vyjadřovat co nejaktuálnější stav sítě. Staré (a třeba už neplatné) informace by mohly způsobit problémy.

Směrovací tabulky mohou být buď konfigurovány ručně, nebo získávány dynamicky od ostatních směrovačů ve stejné síti. Vždy ale platí, že jakmile nakonfigurujeme na rozhraní routeru IP adresu, přidá se odpovídající síť do směrovací tabulky jako přímo připojená síť.



5.4.2 Statické směrování

Jestliže konfigurujeme směrovací tabulky ručně, nazývá se to „statické směrování“. Také výchozí cesta (default route) může být definována staticky.



Aby byly pakety v rámci sítě správně doručovány, musí mít každý router informace o všech sítích v dané síťové topologii – musí buď pro vzdálené sítě obsahovat ve směrovací tabulce zápis o konkrétních sítích nebo pro směrování použít výchozí cestu (default route).

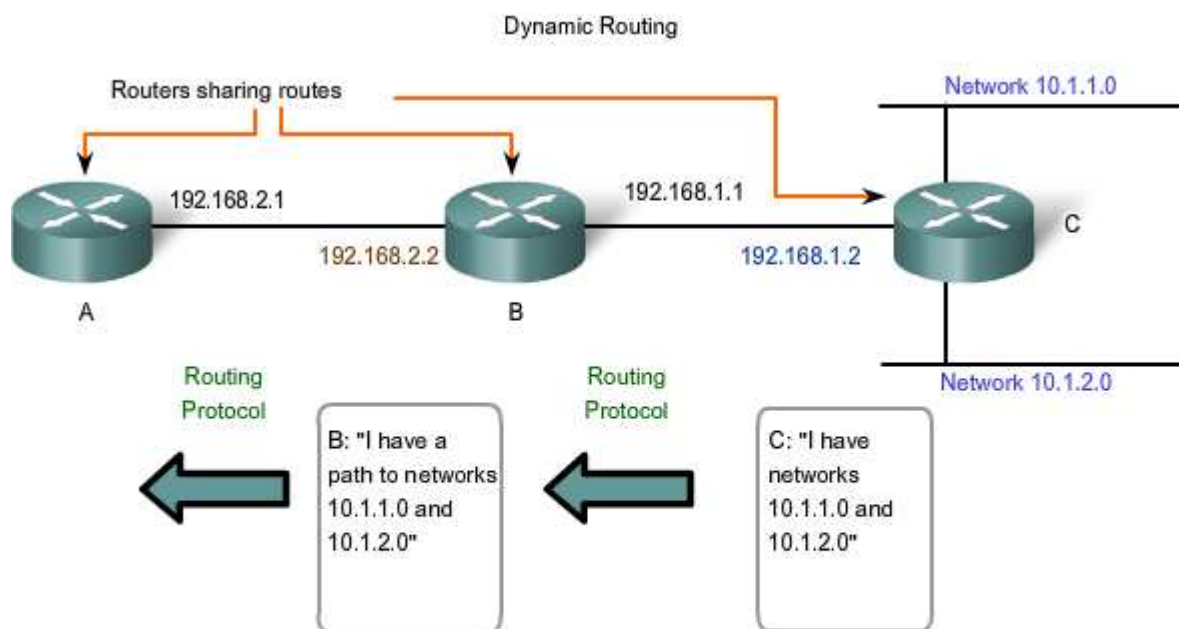
V případě změny v síti (přidání/odebrání sítě na některém ze směrovačů) musí administrátor provést ručně potřebné úpravy na všech směrovačích v síti – což je nevýhoda statického směrování.

Mírnou výhodou statického směrování je fakt, že administrátor má plnou kontrolu nad směrovacími tabulkami a současně nedochází k zatěžování přenosových linek a CPU směrovačů zprávami, které obsahují směrovací informace pro ostatní směrovače v síti.

5.4.3 Dynamické směrování

Ruční úprava směrovacích tabulek nemusí být vždy možná okamžitě po změně stavu sítě (například v případě výpadku některé linky). Proto se používají dynamické směrovací protokoly.

Směrovací protokol je sada pravidel, která určuje, jakým způsobem si mají směrovače vyměňovat (sdílet) směrovací tabulky. Například v okamžiku, kdy se zjistí změna stavu linky (sítě), tak si tuto informaci postupně předají všechny směrovače v síti a podle toho si upraví (aktualizují) své směrovací tabulky. Používání směrovacích protokolů zajišťuje, že v každém okamžiku mají směrovače k dispozici aktuální směrovací tabulky (bez nutnosti zásahu administrátora) – což je výhoda používání dynamického směrování.



Router B learns about Router C's networks dynamically.
Router B's next hop to 10.1.1.0 and 10.1.2.0 is 192.168.1.2 (Router C).
Router A learns about Router C's networks dynamically from Router B.
Router A's next hop to 10.1.1.0 and 10.1.2.0 is 192.168.2.2 (Router B).

Mezi používané směrovací protokoly patří:

- Routing Information Protocol (RIP)
- Enhanced Interior Gateway Protocol (EIGRP)
- Open Shortest Path First (OSPF)

Nevýhodou směrovacích protokolů je, že přenosem směrovacích tabulek a počítáním nejlepších cest se zatěžují síťové linky, procesor a paměť routeru. Což u statického směrování odpadá.

Ve skutečnosti se v mnoha sítích používá kombinace statického i dynamického směrování spolu s výchozími cestami.